Aula 11 — A Regra da Substituição e a substituição trigonométrica

06/11/2026 · Stewart, *Cálculo*, vol. 1, Seções 5.5 e 7.3

Na aula passada estudamos o Teorema Fundamental do Cálculo, que reduz o cálculo de uma integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$ ao de uma primitiva F de f: basta calcular $F(b) - F(a)$. Por isso é importante sabermos encontrar primitivas. A tabela de integrais indefinidas que já conhecemos, porém, não resolve nem integrais de aparência simples, como $\int 2x\sqrt{c+x^2}\,dx$ ou $\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx$. Nesta aula estudamos a mais importante das técnicas de integração, a *Regra da Substituição*, que é a Regra da Cadeia lida ao contrário. Na Seção 5.5 aprendemos a escolher uma nova variável $u = g(x)$ que simplifique o integrando, a usar a regra em integrais definidas, mudando os limites de integração, e a aproveitar a simetria das funções pares e ímpares. Na Seção 7.3 fazemos a substituição no sentido inverso, escrevendo a variável antiga como função da nova, $x = a\,\mathrm{sen}\,\theta$, $x = a\,\mathrm{tg}\,\theta$ ou $x = a\sec\theta$: são as *substituições trigonométricas*, que eliminam as raízes $\sqrt{a^2-x^2}$, $\sqrt{a^2+x^2}$ e $\sqrt{x^2-a^2}$ e nos permitem, por exemplo, calcular a área de uma elipse. Por ora pulamos as Seções 7.1 (integração por partes, assunto da próxima aula, 13/11) e 7.2 (integrais trigonométricas, aula de 27/11); os poucos fatos da Seção 7.2 de que precisamos são enunciados quando aparecem e conferidos por derivação. Os exemplos são os do livro, com a mesma numeração, mas com constantes no lugar dos números (k, c, α, β, n etc.): as respostas são fórmulas, válidas sempre que as constantes satisfazem as hipóteses indicadas em cada caso.

5.5 A Regra da Substituição

Por causa do Teorema Fundamental, é importante sermos capazes de encontrar primitivas. Porém, nossas fórmulas de primitivação não mostram como calcular integrais do tipo

$$\int 2x\sqrt{c+x^2}\,dx, \qquad \text{onde } c > 0 \text{ é uma constante.} \tag{1}$$

Para encontrarmos essa integral usamos a estratégia de resolução de problemas de *introduzir alguma coisa extra*. Aqui o "alguma coisa extra" é uma nova variável; mudamos da variável x para uma nova variável u. Suponha que façamos u igual à quantidade sob o sinal de raiz em (1), $u = c + x^2$. Então a diferencial de u é $du = 2x\,dx$. (Lembre-se de que as diferenciais foram definidas na Seção 3.10: se $u = f(x)$, então $du = f'(x)\,dx$.) Observe que, se o dx na notação de integral for interpretado como uma diferencial, então a diferencial $2x\,dx$ ocorrerá em (1); portanto, formalmente, sem justificar nossos cálculos, podemos escrever

$$\begin{aligned}\int 2x\sqrt{c+x^2}\,dx &= \int \sqrt{c+x^2}\;2x\,dx = \int \sqrt{u}\,du \\ &= \tfrac{2}{3}\,u^{3/2} + C = \tfrac{2}{3}\,(c+x^2)^{3/2} + C.\end{aligned} \tag{2}$$

Mas agora podemos verificar que temos a resposta correta usando a Regra da Cadeia para derivar a função final da Equação 2:

$$\frac{d}{dx}\Big[\tfrac{2}{3}\,(c+x^2)^{3/2} + C\Big] = \tfrac{2}{3}\cdot\tfrac{3}{2}\,(c+x^2)^{1/2}\cdot 2x = 2x\sqrt{c+x^2}.$$

Em geral, esse método funciona sempre que temos uma integral que possa ser escrita na forma $\int f(g(x))\,g'(x)\,dx$. Observe que, se $F' = f$, então

$$\int F'(g(x))\,g'(x)\,dx = F(g(x)) + C, \tag{3}$$

pois, pela Regra da Cadeia,

$$\frac{d}{dx}\big[F(g(x))\big] = F'(g(x))\,g'(x).$$

Se fizermos a "mudança de variável" ou "substituição" $u = g(x)$, então da Equação 3 temos

$$\int F'(g(x))\,g'(x)\,dx = F(g(x)) + C = F(u) + C = \int F'(u)\,du$$

ou, escrevendo $F' = f$, obtemos

$$\int f(g(x))\,g'(x)\,dx = \int f(u)\,du.$$

Assim, demonstramos a regra a seguir.

Regra da Substituição. *Se $u = g(x)$ for uma função derivável cuja imagem é um intervalo I e f for contínua em I, então*

$$\int f(g(x))\,g'(x)\,dx = \int f(u)\,du. \tag{4}$$

Observe que a Regra da Substituição para a integração foi demonstrada usando a Regra da Cadeia para a derivação. Note também que, se $u = g(x)$, então $du = g'(x)\,dx$; portanto, uma forma de recordar a Regra da Substituição é imaginar dx e du em (4) como diferenciais.

Assim, a Regra da Substituição diz que: **é permitido operar com dx e du após sinais de integração como se fossem diferenciais.**

Exemplo 1. Encontre $\int x^{n-1}\cos(x^n + c)\,dx$, onde n é um inteiro positivo e c é uma constante.

Solução. Fazemos a substituição $u = x^n + c$ porque sua diferencial é $du = n\,x^{n-1}\,dx$, que, à parte do fator constante n, ocorre na integral. Assim, usando $x^{n-1}\,dx = \frac{1}{n}\,du$ e a Regra da Substituição, temos

$$\begin{aligned}\int x^{n-1}\cos(x^n + c)\,dx &= \int \cos u \cdot \frac{1}{n}\,du = \frac{1}{n}\int \cos u\,du \\ &= \frac{1}{n}\operatorname{sen} u + C \\ &= \frac{1}{n}\operatorname{sen}(x^n + c) + C.\end{aligned}$$

Observe que no estágio final retornamos para a variável original x. Verifique a resposta derivando-a: pela Regra da Cadeia,

$$\frac{d}{dx}\Big[\frac{1}{n}\operatorname{sen}(x^n + c)\Big] = \frac{1}{n}\cos(x^n + c)\cdot n\,x^{n-1} = x^{n-1}\cos(x^n + c). \qquad \blacksquare$$

A ideia por trás da Regra da Substituição é substituir uma integral relativamente complicada por uma mais simples. Isso é obtido mudando-se da variável original x para uma nova variável u que é uma função de x. Dessa forma, no Exemplo 1 substituímos a integral $\int x^{n-1}\cos(x^n + c)\,dx$ pela mais simples $\frac{1}{n}\int \cos u\,du$.

O desafio principal no uso da Regra da Substituição é descobrir uma substituição apropriada. Você deve tentar escolher u como uma função no integrando cuja diferencial também ocorra (exceto por um fator constante). Foi isso que aconteceu no Exemplo 1. Se isso não for possível, tente escolher u como alguma parte complicada do integrando (talvez a função interna em uma função composta). Achar a substituição correta tem algo de artístico. É normal errar na escolha da substituição; se sua primeira tentativa não funcionar, tente outra substituição.

Exemplo 2. Calcule $\int \sqrt{\alpha x+\beta}\,dx$, onde $\alpha \neq 0$ e β são constantes (em um intervalo em que $\alpha x+\beta \geq 0$).

Solução 1. Seja $u=\alpha x+\beta$. Então $du=\alpha\,dx$, de modo que $dx=\frac{1}{\alpha}\,du$. Nesse caso, a Regra da Substituição nos dá

$$\begin{aligned}\int \sqrt{\alpha x+\beta}\,dx &= \int \sqrt{u}\cdot\frac{1}{\alpha}\,du=\frac{1}{\alpha}\int u^{1/2}\,du\\ &=\frac{1}{\alpha}\cdot\frac{u^{3/2}}{3/2}+C=\frac{2}{3\alpha}\,u^{3/2}+C\\ &=\frac{2}{3\alpha}\,(\alpha x+\beta)^{3/2}+C.\end{aligned}$$

■

Solução 2. Outra substituição possível é $u=\sqrt{\alpha x+\beta}$. Então

$$du=\frac{\alpha\,dx}{2\sqrt{\alpha x+\beta}},\qquad \text{logo}\qquad dx=\frac{2}{\alpha}\sqrt{\alpha x+\beta}\,du=\frac{2}{\alpha}\,u\,du.$$

(Ou observe que $u^2=\alpha x+\beta$, de modo que $2u\,du=\alpha\,dx$.) Portanto,

$$\begin{aligned}\int \sqrt{\alpha x+\beta}\,dx &= \int u\cdot\frac{2}{\alpha}\,u\,du=\frac{2}{\alpha}\int u^2\,du\\ &=\frac{2}{\alpha}\cdot\frac{u^3}{3}+C=\frac{2}{3\alpha}\,(\alpha x+\beta)^{3/2}+C.\end{aligned}$$

■

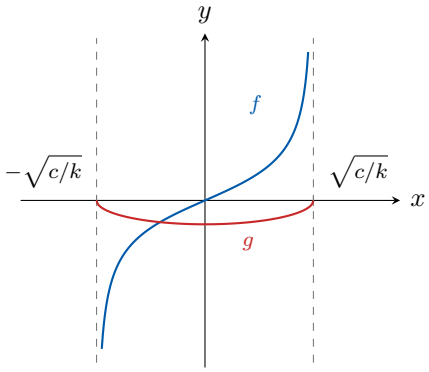


Figura 1: $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{c-kx^2}}$ e $g(x)=\displaystyle\int f(x)\,dx=-\frac{1}{k}\sqrt{c-kx^2}$.

Exemplo 3. Encontre $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{c-kx^2}}\,dx$, onde c e k são constantes positivas.

Solução. Seja $u=c-kx^2$. Então $du=-2kx\,dx$, de modo que $x\,dx=-\frac{1}{2k}\,du$ e

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{\sqrt{c-kx^2}}\,dx &= -\frac{1}{2k}\int \frac{1}{\sqrt{u}}\,du=-\frac{1}{2k}\int u^{-1/2}\,du\\ &=-\frac{1}{2k}\,(2\sqrt{u})+C=-\frac{1}{k}\sqrt{c-kx^2}+C.\end{aligned}$$

■

A resposta do Exemplo 3 pode ser verificada por derivação, mas em vez disso vamos verificá-la graficamente. Na Figura 1 usamos um computador para fazer o gráfico do integrando $f(x)=x/\sqrt{c-kx^2}$, definido para $-\sqrt{c/k}<x<\sqrt{c/k}$, e de sua integral indefinida $g(x)=-\frac{1}{k}\sqrt{c-kx^2}$ (escolhemos o caso $C=0$). Observe que $g(x)$ decresce quando $f(x)$ é negativa, cresce quando $f(x)$ é positiva e tem seu valor mínimo quando $f(x)=0$. Portanto, parece razoável, pela evidência gráfica, que g seja uma primitiva de f.

Exemplo 4. Calcule $\int e^{kx}\,dx$, onde $k \neq 0$ é uma constante.

Solução. Se fizermos $u = kx$, então $du = k\,dx$, portanto $dx = \frac{1}{k}\,du$. Assim,

$$\int e^{kx}\,dx = \frac{1}{k}\int e^{u}\,du = \frac{1}{k}\,e^{u} + C = \frac{1}{k}\,e^{kx} + C. \qquad \blacksquare$$

Observação. Com mais experiência, você será capaz de calcular integrais como aquelas nos Exemplos 1–4 sem precisar fazer uma substituição explícita. Ao reconhecermos o padrão na Equação 3, onde o integrando no lado esquerdo é o produto da derivada de uma função externa pela derivada de uma função interna, podemos trabalhar com o Exemplo 1 como segue:

$$\begin{aligned}\int x^{n-1}\cos(x^n + c)\,dx &= \int \cos(x^n + c)\cdot x^{n-1}\,dx = \frac{1}{n}\int \cos(x^n + c)\cdot \left(n\,x^{n-1}\right)dx \\ &= \frac{1}{n}\int \cos(x^n + c)\cdot \frac{d}{dx}(x^n + c)\,dx = \frac{1}{n}\operatorname{sen}(x^n + c) + C.\end{aligned}$$

Similarmente, a solução no Exemplo 4 pode ser escrita como

$$\int e^{kx}\,dx = \frac{1}{k}\int k\,e^{kx}\,dx = \frac{1}{k}\int \frac{d}{dx}(e^{kx})\,dx = \frac{1}{k}\,e^{kx} + C.$$

O exemplo a seguir, entretanto, é mais complicado e, portanto, uma substituição explícita é recomendada.

Exemplo 5. Encontre $\int \sqrt{c + x^2}\,x^5\,dx$, onde $c > 0$ é uma constante.

Solução. Uma substituição apropriada fica mais evidente se fatorarmos x^5 como $x^4 \cdot x$. Seja $u = c + x^2$. Então $du = 2x\,dx$, de modo que $x\,dx = \frac{1}{2}\,du$. Também temos $x^2 = u - c$, portanto $x^4 = (u - c)^2$:

$$\begin{aligned}\int \sqrt{c + x^2}\,x^5\,dx &= \int \sqrt{c + x^2}\,x^4 \cdot x\,dx \\ &= \int \sqrt{u}\,(u - c)^2 \cdot \tfrac{1}{2}\,du = \tfrac{1}{2}\int \sqrt{u}\,(u^2 - 2cu + c^2)\,du \\ &= \tfrac{1}{2}\int (u^{5/2} - 2c\,u^{3/2} + c^2 u^{1/2})\,du \\ &= \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{2}{7}\,u^{7/2} - 2c\cdot\tfrac{2}{5}\,u^{5/2} + c^2\cdot\tfrac{2}{3}\,u^{3/2}\right) + C \\ &= \tfrac{1}{7}\,(c + x^2)^{7/2} - \tfrac{2c}{5}\,(c + x^2)^{5/2} + \tfrac{c^2}{3}\,(c + x^2)^{3/2} + C. \qquad \blacksquare\end{aligned}$$

Exemplo 6. Calcule $\int \operatorname{tg} x\,dx$.

Solução. Vamos escrever primeiro a tangente em termos de seno e cosseno:

$$\int \operatorname{tg} x\,dx = \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\,dx.$$

Isso sugere que devemos substituir $u = \cos x$, visto que $du = -\operatorname{sen} x\,dx$ e, portanto, $\operatorname{sen} x\,dx = -du$:

$$\begin{aligned}\int \operatorname{tg} x\,dx = \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\,dx &= -\int \frac{1}{u}\,du \\ &= -\ln|u| + C = -\ln|\cos x| + C. \qquad \blacksquare\end{aligned}$$

Uma vez que $-\ln|\cos x| = \ln(|\cos x|^{-1}) = \ln(1/|\cos x|) = \ln|\sec x|$, o resultado do Exemplo 6 também pode ser escrito como

$$\boxed{\int \operatorname{tg} x\,dx = \ln|\sec x| + C.} \tag{5}$$

Integrais Definidas

Existem dois métodos para calcular uma integral *definida* por substituição. Um deles consiste em se calcular primeiro a integral indefinida e então usar o Teorema Fundamental. Por exemplo, usando o resultado do Exemplo 2, se $a < b$ e $\alpha x + \beta \geq 0$ para $a \leq x \leq b$, temos

$$\begin{aligned}\int_a^b \sqrt{\alpha x + \beta}\, dx &= \int \sqrt{\alpha x + \beta}\, dx \Big]_a^b = \frac{2}{3\alpha}\,(\alpha x + \beta)^{3/2}\Big]_a^b \\ &= \frac{2}{3\alpha}\Big[(\alpha b + \beta)^{3/2} - (\alpha a + \beta)^{3/2}\Big].\end{aligned}$$

Outro método, geralmente preferível, consiste em alterar os limites de integração ao mudar a variável.

Regra da Substituição para as Integrais Definidas. *Se g' for contínua em $[a, b]$ e f for contínua na imagem de $u = g(x)$, então*

$$\int_a^b f(g(x))\, g'(x)\, dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\, du. \tag{6}$$

Essa regra diz que, quando usamos uma substituição em uma integral definida, devemos colocar tudo em termos da nova variável u, não somente x e dx, mas também os limites de integração. Os novos limites de integração são os valores de u que correspondem a $x = a$ e $x = b$.

Demonstração. Seja F uma primitiva de f. Então, por (3), $F(g(x))$ é uma primitiva de $f(g(x))\, g'(x)$; logo, pela Parte 2 do Teorema Fundamental, temos

$$\int_a^b f(g(x))\, g'(x)\, dx = F(g(x))\Big]_a^b = F(g(b)) - F(g(a)).$$

Mas, aplicando uma segunda vez o TFC2, também temos

$$\int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\, du = F(u)\Big]_{g(a)}^{g(b)} = F(g(b)) - F(g(a)). \qquad \blacksquare$$

Exemplo 7. Calcule $\displaystyle\int_a^b \sqrt{\alpha x + \beta}\, dx$ usando (6), onde $\alpha \neq 0$, $a < b$ e $\alpha x + \beta \geq 0$ para $a \leq x \leq b$.

Solução. Usando a substituição da Solução 1 do Exemplo 2, temos $u = \alpha x + \beta$ e $dx = \frac{1}{\alpha}\, du$. Para encontrarmos os novos limites de integração, observamos que

$$\text{quando } x = a,\ u = \alpha a + \beta \qquad \text{e} \qquad \text{quando } x = b,\ u = \alpha b + \beta.$$

Portanto,

$$\begin{aligned}\int_a^b \sqrt{\alpha x + \beta}\, dx &= \int_{\alpha a + \beta}^{\alpha b + \beta} \frac{1}{\alpha}\sqrt{u}\, du = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{2}{3}\, u^{3/2}\Big]_{\alpha a + \beta}^{\alpha b + \beta} \\ &= \frac{2}{3\alpha}\Big[(\alpha b + \beta)^{3/2} - (\alpha a + \beta)^{3/2}\Big].\end{aligned}$$

(Se $\alpha < 0$, o novo limite superior $\alpha b + \beta$ é menor que o inferior $\alpha a + \beta$; isso não causa problema, pois (6) vale também nesse caso.) Observe que, quando usamos (6), *não* retornamos à variável x após a integração. Simplesmente calculamos a expressão em u entre os valores apropriados de u. $\blacksquare$

Exemplo 8. Calcule $\displaystyle\int_a^b \frac{dx}{(\beta - \alpha x)^2}$, onde $\alpha \neq 0$, $a < b$ e $\beta - \alpha x \neq 0$ para $a \leq x \leq b$ (isto é, $\beta/\alpha \notin [a, b]$).

Solução. A integral é uma abreviação para $\int_a^b \frac{1}{(\beta-\alpha x)^2}\,dx$. Seja $u = \beta - \alpha x$. Então $du = -\alpha\,dx$, de modo que $dx = -\frac{1}{\alpha}\,du$. Quando $x = a$, $u = \beta - \alpha a$, e quando $x = b$, $u = \beta - \alpha b$. (A hipótese garante que u não se anula entre esses dois valores, de modo que $1/u^2$ é contínua na imagem de $u = \beta - \alpha x$, como exige (6).) Logo,

$$\begin{aligned}\int_a^b \frac{dx}{(\beta-\alpha x)^2} &= -\frac{1}{\alpha}\int_{\beta-\alpha a}^{\beta-\alpha b}\frac{du}{u^2} = -\frac{1}{\alpha}\Big[-\frac{1}{u}\Big]_{\beta-\alpha a}^{\beta-\alpha b} = \frac{1}{\alpha u}\Big]_{\beta-\alpha a}^{\beta-\alpha b}\\ &= \frac{1}{\alpha}\Big(\frac{1}{\beta-\alpha b} - \frac{1}{\beta-\alpha a}\Big) = \frac{1}{\alpha}\cdot\frac{(\beta-\alpha a)-(\beta-\alpha b)}{(\beta-\alpha a)(\beta-\alpha b)}\\ &= \frac{b-a}{(\beta-\alpha a)(\beta-\alpha b)}.\end{aligned}$$

Como $\beta - \alpha x$ não se anula em $[a, b]$, os números $\beta - \alpha a$ e $\beta - \alpha b$ têm o mesmo sinal, e o resultado é positivo, como deveria ser, já que o integrando é positivo. ■

Exemplo 9. Calcule $\int_1^b \frac{(\ln x)^n}{x}\,dx$, onde $b > 1$ e $n > 0$.

Solução. Vamos fazer $u = \ln x$, pois sua diferencial $du = dx/x$ ocorre na integral. Quando $x = 1$, $u = \ln 1 = 0$; quando $x = b$, $u = \ln b$. Logo,

$$\int_1^b \frac{(\ln x)^n}{x}\,dx = \int_0^{\ln b} u^n\,du = \frac{u^{n+1}}{n+1}\Big]_0^{\ln b} = \frac{(\ln b)^{n+1}}{n+1}.$$ ■

Uma vez que a função $f(x) = (\ln x)^n/x$ do Exemplo 9 é positiva para $x > 1$, a integral representa a área da região sombreada na Figura 2.

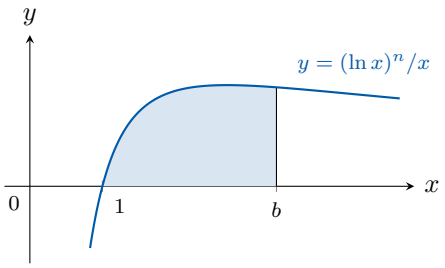


Figura 2: A área sob $y = (\ln x)^n/x$ de 1 até b é $\int_1^b \frac{(\ln x)^n}{x}\,dx$.

Simetria

O próximo teorema usa a Regra da Substituição para Integrais Definidas (6) para simplificar o cálculo de integrais de funções que possuam propriedades de simetria.

Teorema 7 (Integrais de Funções Simétricas). *Suponha que f seja contínua em $[-a, a]$.*

(a) Se f é par $[f(-x) = f(x)]$, então $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$.

(b) Se f é ímpar $[f(-x) = -f(x)]$, então $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$.

Demonstração. Dividimos a integral em duas:

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_{-a}^{0} f(x)\,dx + \int_0^a f(x)\,dx = -\int_0^{-a} f(x)\,dx + \int_0^a f(x)\,dx. \tag{8}$$

Na primeira integral da última igualdade fazemos a substituição $u = -x$. Então, $du = -dx$ e, quando $x = -a$, $u = a$. Portanto,

$$-\int_0^{-a} f(x)\,dx = -\int_0^{a} f(-u)\,(-du) = \int_0^{a} f(-u)\,du$$

e, assim, a Equação 8 fica

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_0^{a} f(-u)\,du + \int_0^{a} f(x)\,dx. \tag{9}$$

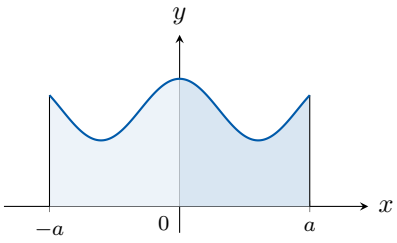
(a) Se f for par, então $f(-u) = f(u)$; logo, da Equação 9 segue que

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_0^{a} f(u)\,du + \int_0^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^{a} f(x)\,dx.$$

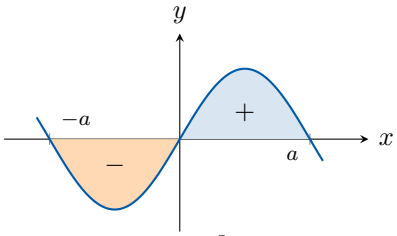
(b) Se f for ímpar, então $f(-u) = -f(u)$, e a Equação 9 nos dá

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = -\int_0^{a} f(u)\,du + \int_0^{a} f(x)\,dx = 0. \qquad \blacksquare$$

O Teorema 7 está ilustrado na Figura 3. Quando f é positiva e par, a parte (a) diz que a área sob $y = f(x)$ de $-a$ até a é o dobro da área de 0 até a, em virtude da simetria. Lembre-se de que uma integral $\int_a^b f(x)\,dx$ pode ser expressa como a área acima do eixo x e abaixo de $y = f(x)$ menos a área abaixo do eixo x e acima da curva. Assim, a parte (b) diz que a integral é 0, pois as áreas se cancelam.



(a) f par, $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^{a} f(x)\,dx$



(b) f ímpar, $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$

Figura 3: Integrais de funções simétricas.

Exemplo 10. Sejam $a > 0$, m um inteiro positivo e c uma constante. Uma vez que $f(x) = x^{2m} + c$ satisfaz $f(-x) = f(x)$, ela é par e, portanto,

$$\begin{aligned}\int_{-a}^{a} (x^{2m} + c)\,dx &= 2\int_0^{a} (x^{2m} + c)\,dx = 2\Big[\frac{x^{2m+1}}{2m+1} + cx\Big]_0^{a} \\ &= \frac{2\,a^{2m+1}}{2m+1} + 2ca.\end{aligned}$$

Exemplo 11. Seja $0 < a < \pi/2$. Já que $f(x) = (\operatorname{tg} x)/(1 + x^2 + x^4)$ satisfaz $f(-x) = -f(x)$, ela é ímpar e, por conseguinte,

$$\int_{-a}^{a} \frac{\operatorname{tg} x}{1 + x^2 + x^4}\,dx = 0.$$

(A restrição $a < \pi/2$ garante que f seja contínua em $[-a, a]$. O mesmo argumento vale para qualquer produto $g(x)\operatorname{tg} x$ com g par e contínua em $[-a, a]$, pois o produto de uma função par por uma ímpar é ímpar.)

7.3 Substituição Trigonométrica

Para encontrar a área de um círculo ou de uma elipse, aparece uma integral da forma $\int \sqrt{a^2 - x^2}\, dx$, onde $a > 0$. Se ela fosse $\int x\sqrt{a^2 - x^2}\, dx$, a substituição $u = a^2 - x^2$ poderia ser eficaz, mas, como está, $\int \sqrt{a^2 - x^2}\, dx$ é mais difícil. Se mudarmos a variável de x para θ pela substituição $x = a \operatorname{sen} \theta$, então a identidade $1 - \operatorname{sen}^2 \theta = \cos^2 \theta$ permitirá que nos livremos da raiz, porque

$$\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2 - a^2 \operatorname{sen}^2 \theta} = \sqrt{a^2(1 - \operatorname{sen}^2 \theta)} = \sqrt{a^2 \cos^2 \theta} = a\,|\cos \theta|.$$

A Figura 4 mostra o significado geométrico dessa substituição: o gráfico de $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ é a semicircunferência superior de raio a, e θ é o ângulo entre o eixo y e o raio que vai até o ponto do gráfico de abscissa x. Observe a diferença entre a substituição $u = a^2 - x^2$ (na qual a nova variável é uma função da antiga) e a substituição $x = a \operatorname{sen} \theta$ (a variável antiga é uma função da nova).

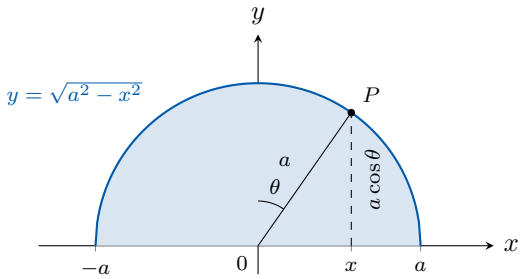


Figura 4: Com $x = a \operatorname{sen} \theta$, o ponto $P = \left(x, \sqrt{a^2 - x^2}\right)$ da semicircunferência de raio a faz o ângulo θ com o eixo y, e sua altura é $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos \theta$.

Em geral, podemos fazer uma substituição da forma $x = g(t)$, usando a Regra da Substituição ao contrário. Para simplificarmos nossos cálculos, presumimos que g tenha uma função inversa, isto é, g é injetora. Nesse caso, se substituirmos u por x e x por t na Regra da Substituição (Equação 5.5.4), obteremos

$$\int f(x)\, dx = \int f(g(t))\, g'(t)\, dt.$$

Esse tipo de substituição é chamado de *substituição inversa*.

Podemos fazer a substituição inversa $x = a \operatorname{sen} \theta$ desde que esta defina uma função injetora. Isso pode ser conseguido pela restrição de θ ao intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$.

Na tabela a seguir listamos as substituições trigonométricas que são eficazes para as expressões radicais dadas em razão de certas identidades trigonométricas. Em cada caso, a restrição de θ é imposta para assegurar que a função que define a substituição seja injetora. (Estes são os mesmos intervalos usados na Seção 1.6 na definição de funções inversas.)

Tabela de Substituições Trigonométricas

Expressão	Substituição	Identidade
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \operatorname{sen} \theta, \quad -\dfrac{\pi}{2} \le \theta \le \dfrac{\pi}{2}$	$1 - \operatorname{sen}^2 \theta = \cos^2 \theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \operatorname{tg} \theta, \quad -\dfrac{\pi}{2} < \theta < \dfrac{\pi}{2}$	$1 + \operatorname{tg}^2 \theta = \sec^2 \theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta, \quad 0 \le \theta < \dfrac{\pi}{2}$ ou $\pi \le \theta < \dfrac{3\pi}{2}$	$\sec^2 \theta - 1 = \operatorname{tg}^2 \theta$

Exemplo 1. Calcule $\displaystyle\int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x^2}\,dx$, onde $a>0$.

Solução. Seja $x = a\,\mathrm{sen}\,\theta$, onde $-\pi/2 \le \theta \le \pi/2$. Então $dx = a\cos\theta\,d\theta$ e

$$\sqrt{a^2-x^2} = \sqrt{a^2-a^2\,\mathrm{sen}^2\,\theta} = \sqrt{a^2\cos^2\theta} = a\,|\cos\theta| = a\cos\theta.$$

(Observe que $\cos\theta \ge 0$ porque $-\pi/2 \le \theta \le \pi/2$.) Assim, a Regra da Substituição Inversa fornece

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x^2}\,dx &= \int \frac{a\cos\theta}{a^2\,\mathrm{sen}^2\,\theta}\,a\cos\theta\,d\theta = \int \frac{\cos^2\theta}{\mathrm{sen}^2\,\theta}\,d\theta = \int \mathrm{cotg}^2\,\theta\,d\theta \\ &= \int (\mathrm{cossec}^2\,\theta - 1)\,d\theta \\ &= -\,\mathrm{cotg}\,\theta - \theta + C.\end{aligned}$$

(Usamos a identidade $\mathrm{cotg}^2\,\theta = \mathrm{cossec}^2\,\theta - 1$, que se obtém dividindo $\mathrm{sen}^2\,\theta + \cos^2\theta = 1$ por $\mathrm{sen}^2\,\theta$, e a primitiva $\int \mathrm{cossec}^2\,\theta\,d\theta = -\,\mathrm{cotg}\,\theta + C$ da nossa tabela.) Como esta é uma integral indefinida, devemos retornar à variável original x. Isso pode ser feito usando identidades trigonométricas para expressar $\mathrm{cotg}\,\theta$ em termos de $\mathrm{sen}\,\theta = x/a$ ou desenhando um diagrama, como mostrado na Figura 5, onde θ é interpretado como um ângulo de um triângulo retângulo. Como $\mathrm{sen}\,\theta = x/a$, escolhemos o lado oposto e a hipotenusa como tendo comprimentos x e a. Pelo Teorema de Pitágoras, o comprimento do lado adjacente é $\sqrt{a^2-x^2}$, assim podemos ler simplesmente o valor de $\mathrm{cotg}\,\theta$ da figura:

$$\mathrm{cotg}\,\theta = \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x}.$$

(Embora $\theta > 0$ no diagrama, essa expressão para $\mathrm{cotg}\,\theta$ é válida quando $\theta < 0$.) Como $\mathrm{sen}\,\theta = x/a$, obtemos $\theta = \mathrm{arcsen}(x/a)$; logo,

$$\int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x^2}\,dx = -\frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x} - \mathrm{arcsen}\Big(\frac{x}{a}\Big) + C. \qquad \blacksquare$$

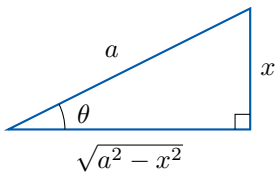


Figura 5: $\mathrm{sen}\,\theta = \dfrac{x}{a}$.

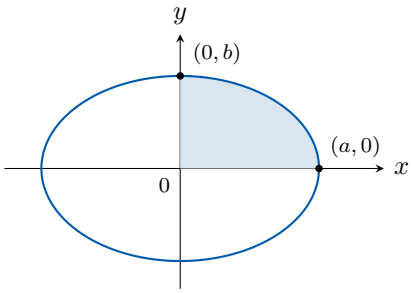


Figura 6: $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$.

Observação (Um fato da Seção 7.2)**.** No próximo exemplo usamos a identidade

$$\cos^2\theta = \tfrac{1}{2}\,(1 + \cos 2\theta),$$

que será estudada, junto com outras integrais trigonométricas, na Seção 7.2 (aula de 27/11). Ela decorre da fórmula do cosseno do arco duplo: $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \mathrm{sen}^2\,\theta = 2\cos^2\theta - 1$. Como $\int \cos 2\theta\,d\theta = \frac{1}{2}\,\mathrm{sen}\,2\theta + C$ (pela Regra da Substituição com $u = 2\theta$, como no Exemplo 4 da Seção 5.5), obtemos

$$\int \cos^2\theta\,d\theta = \frac{\theta}{2} + \frac{\mathrm{sen}\,2\theta}{4} + C,$$

o que também se confere derivando: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\theta = \cos^2\theta$.

Exemplo 2. Encontre a área delimitada pela elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \qquad (a > 0,\ b > 0).$$

Solução. Isolando y na equação da elipse, temos

$$\frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{x^2}{a^2} = \frac{a^2 - x^2}{a^2} \qquad \text{ou} \qquad y = \pm\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}.$$

Como a elipse é simétrica em relação a ambos os eixos, a área total A é quatro vezes a área do primeiro quadrante (veja a Figura 6). A parte da elipse no primeiro quadrante é dada pela função

$$y = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}, \qquad 0 \le x \le a,$$

e, assim,

$$\tfrac{1}{4}A = \int_0^a \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}\,dx.$$

Para calcularmos essa integral, substituímos $x = a\,\mathrm{sen}\,\theta$. Então, $dx = a\cos\theta\,d\theta$. Para mudarmos os limites de integração, notamos que, quando $x = 0$, $\mathrm{sen}\,\theta = 0$; logo, $\theta = 0$; quando $x = a$, $\mathrm{sen}\,\theta = 1$; assim, $\theta = \pi/2$. Além disso,

$$\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2 - a^2\,\mathrm{sen}^2\,\theta} = \sqrt{a^2\cos^2\theta} = a\,|\cos\theta| = a\cos\theta,$$

já que $0 \le \theta \le \pi/2$. Portanto,

$$\begin{aligned} A &= 4\,\frac{b}{a}\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2}\,dx = 4\,\frac{b}{a}\int_0^{\pi/2} a\cos\theta\cdot a\cos\theta\,d\theta \\ &= 4ab\int_0^{\pi/2}\cos^2\theta\,d\theta = 4ab\int_0^{\pi/2}\tfrac{1}{2}\,(1 + \cos 2\theta)\,d\theta \\ &= 2ab\Big[\theta + \tfrac{1}{2}\,\mathrm{sen}\,2\theta\Big]_0^{\pi/2} = 2ab\Big(\frac{\pi}{2} + 0 - 0\Big) = \pi ab. \end{aligned}$$

Mostramos que a área de uma elipse com semieixos a e b é πab. Em particular, considerando $a = b = r$, demonstramos a famosa fórmula que diz que a área de um círculo de raio r é πr^2. ■

Observação. Como a integral no Exemplo 2 era uma integral definida, mudamos os limites da integração e não tivemos que converter de volta à variável x original.

Exemplo 3. Encontre $\displaystyle\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2 + a^2}}\,dx$, onde $a > 0$.

Solução. Seja $x = a\,\mathrm{tg}\,\theta$, $-\pi/2 < \theta < \pi/2$. Então $dx = a\sec^2\theta\,d\theta$ e

$$\sqrt{x^2 + a^2} = \sqrt{a^2(\mathrm{tg}^2\,\theta + 1)} = \sqrt{a^2\sec^2\theta} = a\,|\sec\theta| = a\sec\theta$$

(pois $\sec\theta > 0$ para $-\pi/2 < \theta < \pi/2$). Assim, temos

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2 + a^2}} = \int \frac{a\sec^2\theta\,d\theta}{a^2\,\mathrm{tg}^2\,\theta\cdot a\sec\theta} = \frac{1}{a^2}\int \frac{\sec\theta}{\mathrm{tg}^2\,\theta}\,d\theta.$$

Para calcularmos essa integral trigonométrica, colocamos tudo em termos de $\mathrm{sen}\,\theta$ e $\cos\theta$:

$$\frac{\sec\theta}{\mathrm{tg}^2\,\theta} = \frac{1}{\cos\theta}\cdot\frac{\cos^2\theta}{\mathrm{sen}^2\,\theta} = \frac{\cos\theta}{\mathrm{sen}^2\,\theta}.$$

Portanto, fazendo a substituição $u = \operatorname{sen}\theta$, temos

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+a^2}} &= \frac{1}{a^2}\int \frac{\cos\theta}{\operatorname{sen}^2\theta}\,d\theta = \frac{1}{a^2}\int \frac{du}{u^2}\\ &= \frac{1}{a^2}\Big(-\frac{1}{u}\Big) + C = -\frac{1}{a^2\operatorname{sen}\theta} + C\\ &= -\frac{\operatorname{cossec}\theta}{a^2} + C.\end{aligned}$$

Usamos a Figura 7 para determinar que $\operatorname{cossec}\theta = \sqrt{x^2+a^2}/x$ e, assim,

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+a^2}} = -\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a^2x} + C. \qquad \blacksquare$$

Exemplo 4. Encontre $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}\,dx$, onde $a > 0$.

Solução. Seria possível usar a substituição trigonométrica $x = a\operatorname{tg}\theta$ aqui (como no Exemplo 3). Mas a substituição direta $u = x^2 + a^2$ é mais simples, porque $du = 2x\,dx$ e

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u}} = \sqrt{u} + C = \sqrt{x^2+a^2} + C.$$

Para comparar: com $x = a\operatorname{tg}\theta$ e $\sqrt{x^2+a^2} = a\sec\theta$, como no Exemplo 3, chegaríamos a

$$\int \frac{a\operatorname{tg}\theta}{a\sec\theta}\,a\sec^2\theta\,d\theta = a\int \sec\theta\operatorname{tg}\theta\,d\theta = a\sec\theta + C,$$

e precisaríamos ainda do triângulo da Figura 7, que dá $\sec\theta = \sqrt{x^2+a^2}/a$, para voltar à mesma resposta $\sqrt{x^2+a^2} + C$. $\blacksquare$

Observação. O Exemplo 4 ilustra o fato de que, mesmo quando as substituições trigonométricas são possíveis, elas nem sempre dão a solução mais fácil. Você deve primeiro procurar um método mais simples.

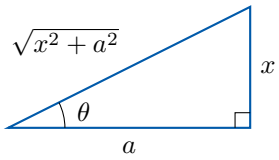


Figura 7: $\operatorname{tg}\theta = \dfrac{x}{a}$.

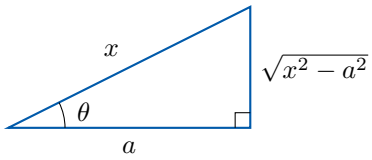


Figura 8: $\sec\theta = \dfrac{x}{a}$.

Observação (Um fato da Seção 7.2)**.** No próximo exemplo usamos a fórmula

$$\int \sec\theta\,d\theta = \ln|\sec\theta + \operatorname{tg}\theta| + C,$$

que será deduzida na Seção 7.2 (aula de 27/11). Por ora basta conferi-la derivando o lado direito, com $(\sec\theta)' = \sec\theta\operatorname{tg}\theta$ e $(\operatorname{tg}\theta)' = \sec^2\theta$:

$$\frac{d}{d\theta}\ln|\sec\theta + \operatorname{tg}\theta| = \frac{\sec\theta\operatorname{tg}\theta + \sec^2\theta}{\sec\theta + \operatorname{tg}\theta} = \frac{\sec\theta\,(\operatorname{tg}\theta + \sec\theta)}{\sec\theta + \operatorname{tg}\theta} = \sec\theta.$$

Exemplo 5. Calcule $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}}$, onde $a > 0$.

Solução 1. Seja $x = a\sec\theta$, onde $0 < \theta < \pi/2$ ou $\pi < \theta < 3\pi/2$. Então $dx = a\sec\theta\,\mathrm{tg}\,\theta\,d\theta$ e

$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2(\sec^2\theta - 1)} = \sqrt{a^2\,\mathrm{tg}^2\,\theta} = a\,|\,\mathrm{tg}\,\theta| = a\,\mathrm{tg}\,\theta.$$

Portanto,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \int \frac{a\sec\theta\,\mathrm{tg}\,\theta}{a\,\mathrm{tg}\,\theta}\,d\theta = \int \sec\theta\,d\theta = \ln|\sec\theta + \mathrm{tg}\,\theta| + C.$$

O triângulo da Figura 8 mostra que $\mathrm{tg}\,\theta = \sqrt{x^2 - a^2}/a$, de modo que temos

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} &= \ln\Big|\frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a}\Big| + C \\ &= \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| - \ln a + C.\end{aligned}$$

Escrevendo $C_1 = C - \ln a$, temos

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C_1. \tag{1}$$

Essa fórmula vale nos dois intervalos do domínio do integrando, $x > a$ e $x < -a$. ■

Solução 2. Para $x > 0$, a substituição hiperbólica $x = a\cosh t$ também pode ser usada. (As funções hiperbólicas $\cosh t = \frac{1}{2}(e^t + e^{-t})$ e $\mathrm{senh}\,t = \frac{1}{2}(e^t - e^{-t})$, que aparecem na nossa tabela de primitivas, são estudadas na Seção 3.11; das definições segue diretamente que $\cosh^2 t - \mathrm{senh}^2\,t = 1$ e que $(\cosh t)' = \mathrm{senh}\,t$.) Usando a identidade $\cosh^2 t - \mathrm{senh}^2\,t = 1$, com $t > 0$, temos

$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2(\cosh^2 t - 1)} = \sqrt{a^2\,\mathrm{senh}^2\,t} = a\,\mathrm{senh}\,t.$$

Como $dx = a\,\mathrm{senh}\,t\,dt$, obtemos

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \int \frac{a\,\mathrm{senh}\,t\,dt}{a\,\mathrm{senh}\,t} = \int dt = t + C.$$

Como $\cosh t = x/a$, temos $t = \cosh^{-1}(x/a)$ e

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \cosh^{-1}\Big(\frac{x}{a}\Big) + C. \tag{2}$$

Embora as Fórmulas 1 e 2 pareçam muito diferentes, elas são realmente equivalentes pela Fórmula 3.11.4, $\cosh^{-1} y = \ln(y + \sqrt{y^2 - 1})$ para $y \geq 1$, que se obtém resolvendo $y = \frac{1}{2}(e^t + e^{-t})$, com $t \geq 0$, como uma equação do segundo grau em e^t. De fato, para $x > a$,

$$\cosh^{-1}\Big(\frac{x}{a}\Big) = \ln\Big(\frac{x}{a} + \sqrt{\frac{x^2}{a^2} - 1}\Big) = \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) - \ln a.$$ ■

Observação. Como o Exemplo 5 ilustra, as substituições hiperbólicas podem ser utilizadas no lugar das substituições trigonométricas e elas, às vezes, nos levam a respostas mais simples. Mas geralmente usamos substituições trigonométricas, porque as identidades trigonométricas são mais familiares que as identidades hiperbólicas.

Exemplo 6. Encontre $\displaystyle\int_0^b \frac{x^3}{(k^2x^2 + c^2)^{3/2}}\,dx$, onde k, c e b são constantes positivas.

Solução. Primeiro observamos que $(k^2x^2 + c^2)^{3/2} = \big(\sqrt{k^2x^2 + c^2}\,\big)^3$, portanto a substituição trigonométrica é apropriada. Embora $\sqrt{k^2x^2 + c^2}$ não seja exatamente uma expressão da tabela

de substituições trigonométricas, ela se torna parte delas quando fazemos a substituição preliminar $u = kx$, que a transforma em $\sqrt{u^2 + c^2}$. Quando combinamos esta com a substituição da tangente, $u = c\,\mathrm{tg}\,\theta$, temos $x = \frac{c}{k}\,\mathrm{tg}\,\theta$, que resulta em $dx = \frac{c}{k}\sec^2\theta\,d\theta$ e

$$\sqrt{k^2x^2 + c^2} = \sqrt{c^2\,\mathrm{tg}^2\,\theta + c^2} = c\sec\theta.$$

Quando $x = 0$, $\mathrm{tg}\,\theta = 0$; assim, $\theta = 0$. Quando $x = b$, $\mathrm{tg}\,\theta = kb/c$; logo, $\theta = \theta_b$, onde $\theta_b = \mathrm{arctg}(kb/c)$ é um ângulo entre 0 e $\pi/2$. Portanto,

$$\begin{aligned}\int_0^b \frac{x^3}{(k^2x^2 + c^2)^{3/2}}\,dx &= \int_0^{\theta_b} \frac{(c/k)^3\,\mathrm{tg}^3\,\theta}{c^3\sec^3\theta}\cdot\frac{c}{k}\sec^2\theta\,d\theta \\ &= \frac{c}{k^4}\int_0^{\theta_b}\frac{\mathrm{tg}^3\,\theta}{\sec\theta}\,d\theta = \frac{c}{k^4}\int_0^{\theta_b}\frac{\mathrm{sen}^3\,\theta}{\cos^2\theta}\,d\theta \\ &= \frac{c}{k^4}\int_0^{\theta_b}\frac{1-\cos^2\theta}{\cos^2\theta}\,\mathrm{sen}\,\theta\,d\theta.\end{aligned}$$

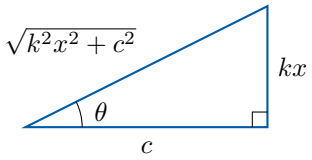


Figura 9: $\mathrm{tg}\,\theta = \dfrac{kx}{c}$.

Agora substituímos $u = \cos\theta$, de modo que $du = -\,\mathrm{sen}\,\theta\,d\theta$. Quando $\theta = 0$, $u = 1$; quando $\theta = \theta_b$, $u = \cos\theta_b$, que lemos no triângulo da Figura 9 com $x = b$:

$$\cos\theta_b = \frac{c}{s}, \qquad \text{onde } s = \sqrt{k^2b^2 + c^2}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned}\int_0^b \frac{x^3}{(k^2x^2 + c^2)^{3/2}}\,dx &= -\frac{c}{k^4}\int_1^{c/s}\frac{1-u^2}{u^2}\,du = \frac{c}{k^4}\int_1^{c/s}(1-u^{-2})\,du = \frac{c}{k^4}\Big[u + \frac{1}{u}\Big]_1^{c/s} \\ &= \frac{c}{k^4}\Big[\Big(\frac{c}{s} + \frac{s}{c}\Big) - (1+1)\Big] = \frac{c}{k^4}\cdot\frac{c^2 + s^2 - 2cs}{cs} = \frac{(s-c)^2}{k^4 s}.\end{aligned}$$

Ou seja,

$$\int_0^b \frac{x^3}{(k^2x^2 + c^2)^{3/2}}\,dx = \frac{\left(\sqrt{k^2b^2 + c^2} - c\right)^2}{k^4\sqrt{k^2b^2 + c^2}}.$$ ■

Observação. Como o Exemplo 6 mostra, a substituição trigonométrica é, algumas vezes, uma boa ideia quando $(x^2 + a^2)^{n/2}$ ocorre em uma integral, onde n é um inteiro arbitrário. O mesmo é verdade quando $(a^2 - x^2)^{n/2}$ ou $(x^2 - a^2)^{n/2}$ ocorrem.

Exemplo 7. Calcule $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{c - 2px - x^2}}\,dx$, onde p e c são constantes com $c + p^2 > 0$.

Solução. Podemos transformar o integrando em uma função para a qual a substituição trigonométrica é apropriada completando primeiramente o quadrado sob o sinal da raiz:

$$c - 2px - x^2 = c - (x^2 + 2px) = c + p^2 - (x^2 + 2px + p^2) = r^2 - (x+p)^2,$$

onde escrevemos $r = \sqrt{c + p^2} > 0$. (Assim, o integrando está definido para $-p - r < x < -p + r$.) Isso sugere que façamos a substituição $u = x + p$. Então $du = dx$ e $x = u - p$, de modo que

$$\int \frac{x}{\sqrt{c - 2px - x^2}}\,dx = \int \frac{u-p}{\sqrt{r^2 - u^2}}\,du.$$

Agora substituímos $u = r\,\mathrm{sen}\,\theta$, com $-\pi/2 \le \theta \le \pi/2$, obtendo $du = r\cos\theta\,d\theta$ e $\sqrt{r^2-u^2} = r\cos\theta$, de forma que

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{\sqrt{c-2px-x^2}}\,dx &= \int \frac{r\,\mathrm{sen}\,\theta - p}{r\cos\theta}\,r\cos\theta\,d\theta \\ &= \int (r\,\mathrm{sen}\,\theta - p)\,d\theta \\ &= -r\cos\theta - p\,\theta + C \\ &= -\sqrt{r^2-u^2} - p\,\mathrm{arcsen}\Big(\frac{u}{r}\Big) + C \\ &= -\sqrt{c-2px-x^2} - p\,\mathrm{arcsen}\Big(\frac{x+p}{\sqrt{c+p^2}}\Big) + C.\end{aligned}$$

■

A Figura 10 mostra os gráficos do integrando no Exemplo 7 e de sua integral indefinida (com $C = 0$). Qual é qual?

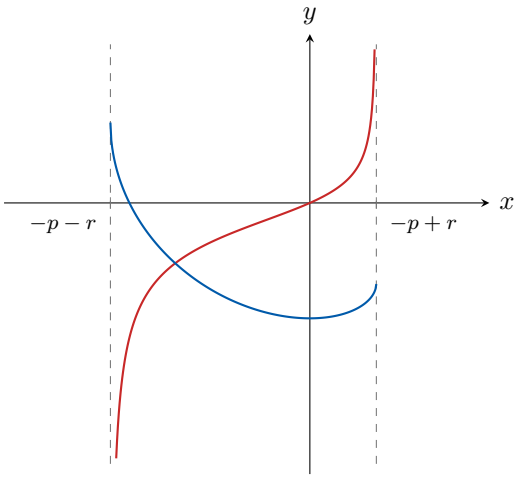


Figura 10: O integrando $x/\sqrt{c-2px-x^2}$ e uma de suas primitivas, no intervalo $(-p-r, -p+r)$.